第三章 复变函数的积分

§3.1 复积分的概念

§3.2 柯西-古萨基本定理及基本定理的推广
---（复合闭路定理）

§3.3 原函数

§3.4 柯西积分公式

§3.5 解析函数的高阶导数

§3.6 解析函数与调和函数的关系

§3.1 复积分的概念

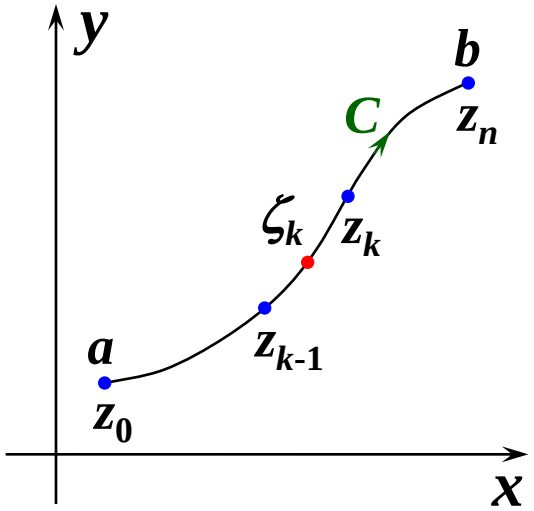
一、复积分的定义

二、复积分的性质

三、复积分的计算

一、复积分的定义

定义 如图设 C 为简单光滑的有向曲线，其方向是从 a 到 b，函数 $f(z)$ 在 C 上有定义，



(1) 将曲线 C **任意划分**：

$$z_0 = a, z_1, z_2, \cdots, z_n = b,$$

令 $\Delta z_k = z_k - z_{k-1}$，$\lambda = \max\limits_{1\le k\le n} |\Delta z_k|$，

(2) 在每个弧段 $\overset{\frown}{z_{k-1}z_k}$ 上**任取一点** $\zeta_k \in \overset{\frown}{z_{k-1}z_k}$，

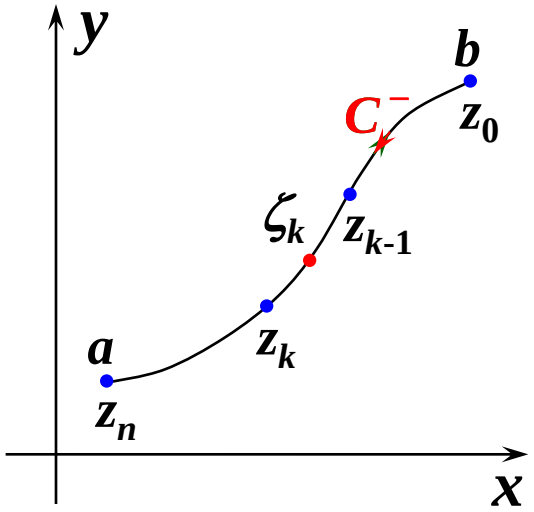
若 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{k=1}^{n} f(\zeta_k)\Delta z_k$ 存在（不依赖 C 的划分和 ζ_k 的选取），

则称之为 $f(z)$ 沿曲线 C 的**积分**，记为 $\int_C f(z)\mathrm{d}z$.

一、复积分的定义

注 (1) $\int_{C^-} f(z)\mathrm{d}z$ 表示沿曲线 C 的负方向积分；

(2) $\oint_{\Gamma} f(z)\mathrm{d}z$ 表示沿**闭曲线** Γ（的逆时针方向）积分；



二、复积分的性质（课本P42）

(1) $\int_C [\alpha f(z)+\beta g(z)]\mathrm{d}z = \alpha\int_C f(z)\mathrm{d}z + \beta\int_C g(z)\mathrm{d}z$.

(2) $\int_C f(z)\mathrm{d}z = -\int_{C^-} f(z)\mathrm{d}z$.

(3) $\int_C f(z)\mathrm{d}z = \int_{C_1} f(z)\mathrm{d}z + \int_{C_2} f(z)\mathrm{d}z$,

其中，$C = C_1 + C_2$.

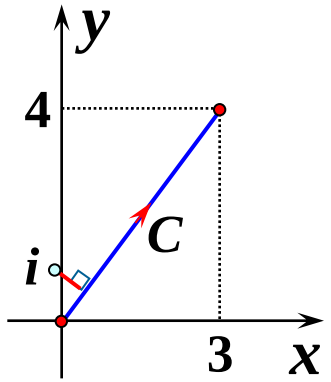
(4) $\left|\int_C f(z)\mathrm{d}z\right| \le \int_C |f(z)||\mathrm{d}z| = \int_C |f(z)|\mathrm{d}s \le ML$,

其中，$M = \max\limits_{z\in C} |f(z)|$,

L为曲线C的弧长。

第一类曲线积分

例 估计 $\int_C \frac{1}{z-i}\mathrm{d}z$ 的模的一个上界，其中 C 如图所示.



解 曲线 C：$z = 3t + i4t$，$t: 0 \to 1$，

$$|z-i| = |3t + i(4t-1)|$$

$$= \sqrt{(3t)^2 + (4t-1)^2}$$

$$= \sqrt{25t^2 - 8t + 1}$$

$$= \sqrt{25\left(t - \frac{4}{25}\right)^2 + \frac{9}{25}} \geq \frac{3}{5}.$$

$$\left|\int_C \frac{1}{z-i}\mathrm{d}z\right| \leq \int_C \frac{1}{|z-i|}\mathrm{d}s \leq \frac{5}{3}\cdot 5 = \frac{25}{3}.$$

三、复积分的计算

方法一 化为第二类曲线积分

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z = \int_C (u+iv)(\mathrm{d}x+i\,\mathrm{d}y)$$

$$= \int_C u\,\mathrm{d}x - v\,\mathrm{d}y + i\int_C v\,\mathrm{d}x + u\,\mathrm{d}y.$$

- 进一步可化为定积分或者二重积分。

附 格林(Green)公式

设D为单连通域，边界C分段光滑，函数$P(x,y), Q(x,y)$在$\bar{D} = D + C$上的偏导数连续，则

$$\oint_C P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

三、复积分的计算

方法二 直接化为定积分

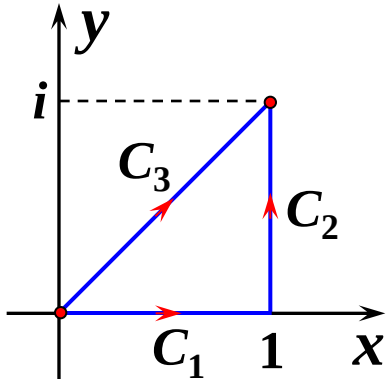
设曲线 $C: z = z(t) = x(t) + i\,y(t)$，$t: a \to b$，则

$$\int_C f(z)\,\mathrm{d}z = \int_a^b f[z(t)]\,z'(t)\,\mathrm{d}t,$$

其中，$z'(t) = x'(t) + i\,y'(t)$.

其它方法(后面的章节介绍)

例 计算 $I=\int_C \bar{z}\,\mathrm{d}z$，其中 C 为：(1) $C=C_1+C_2$；(2) $C=C_3$.



解 (1) 曲线 C_1 的方程为 $z=x$，$x:0\to 1$，

曲线 C_2 的方程为 $z=1+iy$，$y:0\to 1$，

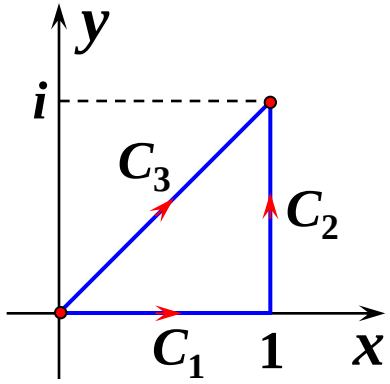
$$I=\int_{C_1}\bar{z}\,\mathrm{d}z+\int_{C_2}\bar{z}\,\mathrm{d}z,$$

$$=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x+\int_0^1(1-iy)\,\mathrm{d}(1+iy)$$

$$=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x+\int_0^1 i(1-iy)\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}x^2\Big|_0^1+\left(iy+\frac{1}{2}y^2\right)\Big|_0^1=1+i.$$

例 计算 $I=\int_C \bar{z}\,\mathrm{d}z$，其中 C 为：(1) $C=C_1+C_2$；(2) $C=C_3$.



解 (2) 曲线 C_3 的方程为 $z=t+it$，$t:0\to 1$，

$$I=\int_{C_3}\bar{z}\,\mathrm{d}z$$

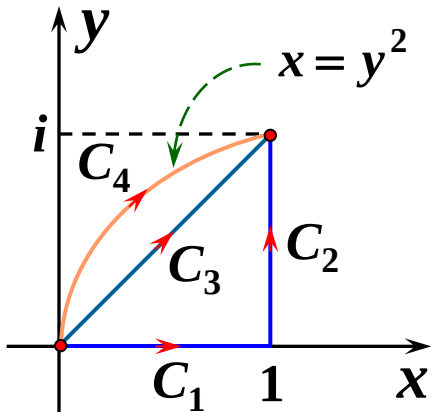
$$=\int_0^1 (t-it)\,\mathrm{d}(t+it)$$

$$=(1-i)(1+i)\int_0^1 t\,\mathrm{d}t$$

$$=2\cdot\frac{1}{2}t^2\Big|_0^1=1.$$

例 计算 $I=\int_C z\,\mathrm{d}z$，其中 C 为(如图)：

(1) $C=C_1+C_2$；(2) $C=C_3$；(3) $C=C_4$.



解 (1) 曲线 C_1 的方程为 $z=x$，$x:0\to 1$，

曲线 C_2 的方程为 $z=1+iy$，$y:0\to 1$，

$$I=\int_{C_1} z\,\mathrm{d}z+\int_{C_2} z\,\mathrm{d}z,$$

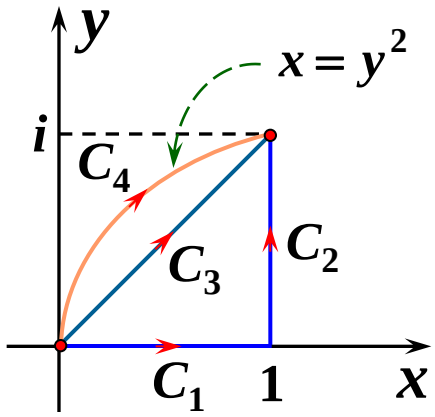
$$=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x+\int_0^1 (1+iy)\,\mathrm{d}(1+iy)$$

$$=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x+\int_0^1 i(1+iy)\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}x^2\Big|_0^1+\left(iy-\frac{1}{2}y^2\right)\Big|_0^1=i.$$

例 计算 $I=\int_C z\,\mathrm{d}z$，其中 C 为(如图)：

(1) $C=C_1+C_2$；(2) $C=C_3$；(3) $C=C_4$.



解 (2) 曲线 C_3 的方程为 $z=t+it$，$t:0\to 1$，

$$I=\int_{C_3} z\,\mathrm{d}z$$

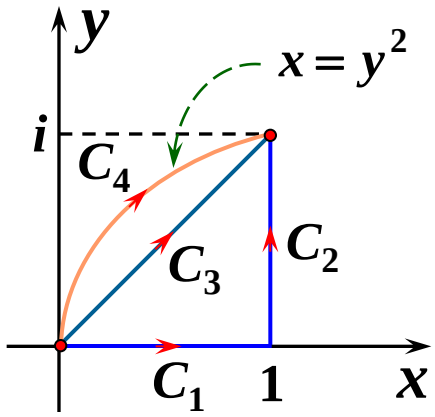
$$=\int_0^1 (t+it)\,\mathrm{d}(t+it)$$

$$=(1+i)(1+i)\int_0^1 t\,\mathrm{d}t$$

$$=2i\cdot\frac{1}{2}t^2\Big|_0^1=i.$$

例 计算 $I=\int_C z\,\mathrm{d}z$，其中 C 为(如图)：

(1) $C=C_1+C_2$；(2) $C=C_3$；(3) $C=C_4$.



解 (3) 曲线 C_4 的方程为 $z=t^2+it$，$t:0\to 1$，

$$I=\int_{C_4} z\,\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^1 (t^2+it)\,\mathrm{d}(t^2+it)$$

$$=\frac{1}{2}(t^2+it)^2\Big|_0^1$$

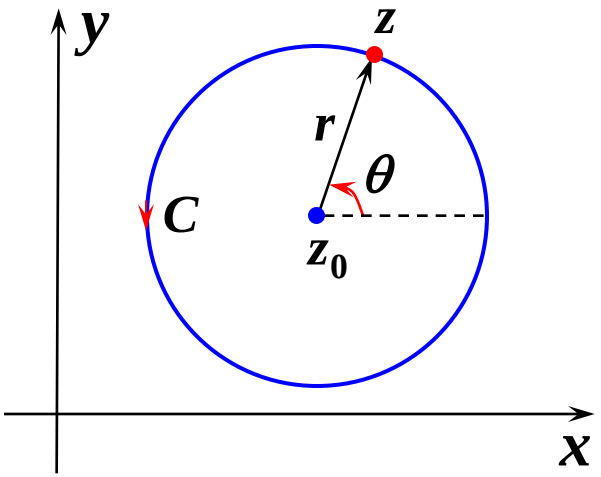
$$=\frac{1}{2}(1+i)^2=i.$$

例 计算 $I=\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{(z-z_0)^n}$，其中 C 为 $|z-z_0|=r$，n 为整数.

解 曲线 C 的参数方程为 $z=z_0+r\mathrm{e}^{i\theta}$，$\theta:0\to 2\pi$，

$$I=\int_0^{2\pi}\frac{r\mathrm{e}^{i\theta}\,i}{(r\mathrm{e}^{i\theta})^n}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{i}{r^{n-1}}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{i(1-n)\theta}\mathrm{d}\theta,$$



当 $n=1$ 时，$I=2\pi i$；

当 $n\neq 1$ 时，$I=\frac{i}{i(1-n)r^{n-1}}\mathrm{e}^{i(1-n)\theta}\Big|_0^{2\pi}=0$.

注 **此例的结果很重要!**

§3.2 柯西-古萨基本定理及基本定理的推广

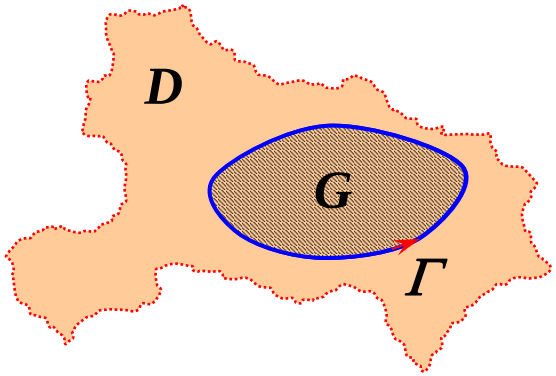
一、柯西基本定理

二、复合闭路定理

三、路径无关性

一、柯西基本定理

定理 设函数 $f(z)$ 在单连通域 D 内解析，Γ 为 D 内的任意一条简单闭曲线，则有 $\oint_{\Gamma} f(z)\mathrm{d}z = 0$.



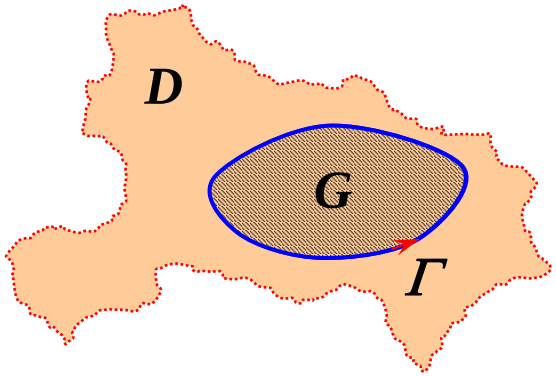
证明 $\oint_{\Gamma} f(z)\mathrm{d}z = \oint_{\Gamma}(u\mathrm{d}x - v\mathrm{d}y) + i\oint_{\Gamma}(v\mathrm{d}x + u\mathrm{d}y)$

$$\xlongequal{\text{Green公式}} -\iint_{G}\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + i\iint_{G}\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\xlongequal{\text{C-R方程}} 0.$$

- 上述定理又称为**柯西-古萨(Cauchy-Goursat)基本定理**。

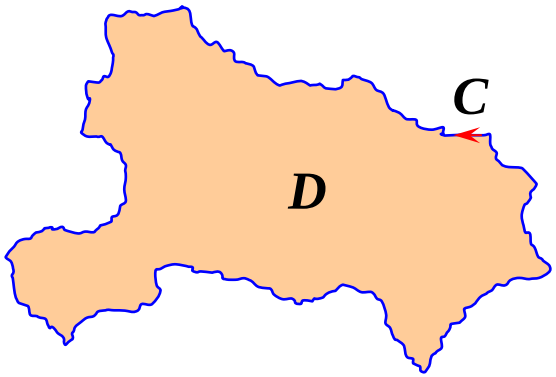
一、柯西基本定理



定理 设函数 $f(z)$ 在单连通域 D 内解析，Γ 为 D 内的任意一条简单闭曲线，则有 $\oint_{\Gamma} f(z)\mathrm{d}z = 0$.

注 (1) **定理中的曲线 Γ 可以不是简单闭曲线。**

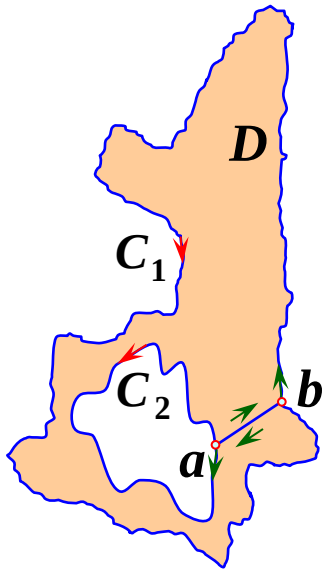
(2) **定理中的条件还可以进一步减弱。**



定理 设单连域 D 的边界为 C，函数 $f(z)$ 在 D 内解析，在 $\overline{D} = D + C$ 上连续，则有 $\oint_{C} f(z)\mathrm{d}z = 0$.

二、闭路变形原理(课本P49)

- **将柯西积分定理推广到二连域**



定理 设二连域 D 的边界为 $C = C_1 + C_2^-$ (如图)，函数 $f(z)$ 在 D 内解析，在 $D+C$ 上连续，则

$$\oint_C f(z)\mathrm{d}z = 0 \quad \text{或} \quad \oint_{C_1} f(z)\mathrm{d}z = \oint_{C_2} f(z)\mathrm{d}z .$$

证明 如图，作线段 $\overline{ab}$，则二连域 D 变为单连域，从而有

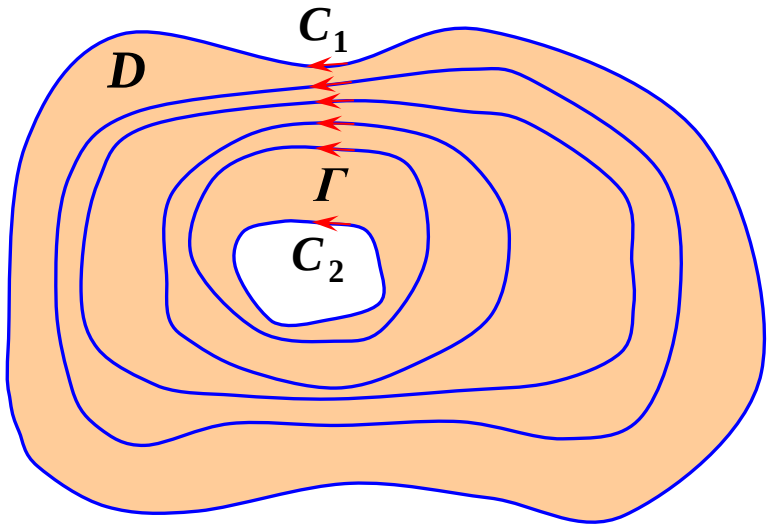
$$\int_{C_1} f(z)\mathrm{d}z + \int_{\overrightarrow{ba}} f(z)\mathrm{d}z + \int_{C_2^-} f(z)\mathrm{d}z + \int_{\overrightarrow{ab}} f(z)\mathrm{d}z = 0,$$

由 $\int_{\overrightarrow{ba}} f(z)\mathrm{d}z + \int_{\overrightarrow{ab}} f(z)\mathrm{d}z = 0$, $\Rightarrow$ $\int_{C_1} f(z)\mathrm{d}z + \int_{C_2^-} f(z)\mathrm{d}z = 0$,

$\Rightarrow$ $\oint_C f(z)\mathrm{d}z = 0$ 或 $\oint_{C_1} f(z)\mathrm{d}z = \oint_{C_2} f(z)\mathrm{d}z .$

二、闭路变形原理

- **闭路变形原理**



如图，设 $f(z)$ 在 D 内解析，

在边界 $C = C_1 + C_2^-$ 上连续，

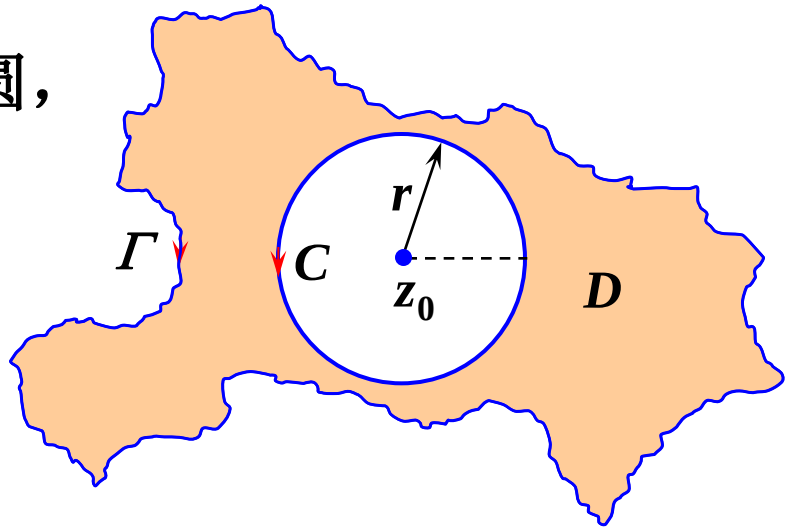
Γ 为 D 内的一条“闭曲线”，

则 $\oint_{C_1} f(z)\mathrm{d}z = \oint_{C_2} f(z)\mathrm{d}z = \oint_{\Gamma} f(z)\mathrm{d}z$.

例 计算 $I=\oint_\Gamma \frac{\mathrm{d}z}{(z-z_0)^n}$，其中$\Gamma$为包含$z_0$的一条闭曲线.

重要

解 如图以z_0为圆心r为半径作圆，



则函数 $f(z)=\frac{1}{(z-z_0)^n}$ 在

$\overline{D}=D+\Gamma+C^-$ 上解析，

因此有 $I=\oint_\Gamma \frac{\mathrm{d}z}{(z-z_0)^n}$

$$=\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{(z-z_0)^n}=\begin{cases}2\pi i, & \text{当 } n=1 \text{ 时},\\ 0, & \text{当 } n\neq 1 \text{ 时}。\end{cases}$$

三、复合闭路定理

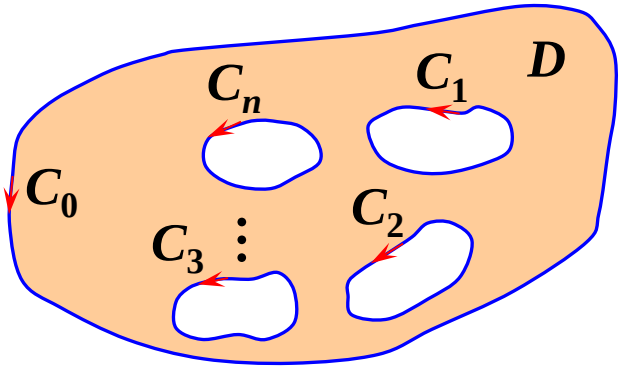
- **将柯西积分定理推广到多连域**

定理 设多连域 D 的边界为 $C = C_0 + C_1^- + C_2^- + \cdots + C_n^-$ (如图)，

函数 $f(z)$ 在 D 内解析，

在 C 上连续，则

$$\oint_C f(z)\mathrm{d}z = 0$$

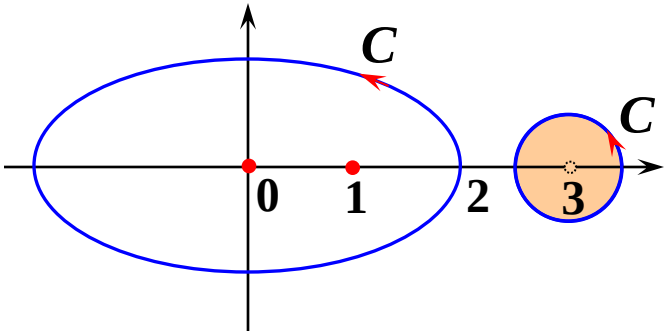


或 $\oint_{C_0} f(z)\mathrm{d}z = \oint_{C_1} f(z)\mathrm{d}z + \oint_{C_2} f(z)\mathrm{d}z + \cdots + \oint_{C_n} f(z)\mathrm{d}z.$

证明 (略)

例 计算 $I=\oint_C \dfrac{2z-1}{z^2-z}\mathrm{d}z$，其中 C 为：

(1) $|z-3|=\dfrac{1}{2}$；　(2) $\dfrac{x^2}{2^2}+\dfrac{y^2}{1}=1$.

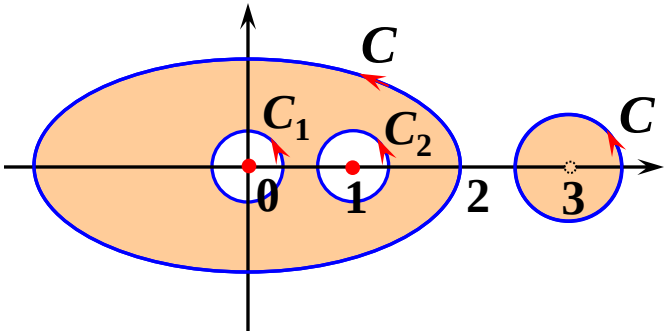


解 令 $f(z)=\dfrac{2z-1}{z^2-z}$，则 $f(z)=\dfrac{1}{z}+\dfrac{1}{z-1}$，奇点为 $z=0,1$.

(1) 当 C 为 $|z-3|=\dfrac{1}{2}$ 时，$I=\oint_C \dfrac{2z-1}{z^2-z}\mathrm{d}z=0$.

例 计算 $I=\oint_C \dfrac{2z-1}{z^2-z}\mathrm{d}z$，其中 C 为：

(1) $|z-3|=\dfrac{1}{2}$；　(2) $\dfrac{x^2}{2^2}+\dfrac{y^2}{1}=1$.



解 令 $f(z)=\dfrac{2z-1}{z^2-z}$，则 $f(z)=\dfrac{1}{z}+\dfrac{1}{z-1}$，奇点为 $z=0,1$.

(2) 当 C 为 $\dfrac{x^2}{2^2}+\dfrac{y^2}{1}=1$ 时，令 C_1：$|z|=\dfrac{1}{3}$，C_2：$|z-1|=\dfrac{1}{3}$，

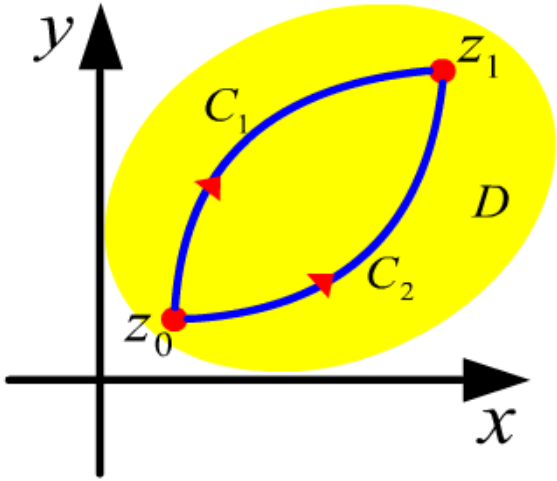
则 $$I=\oint_{C_1}\frac{1}{z}\mathrm{d}z+\oint_{C_1}\frac{1}{z-1}\mathrm{d}z+\oint_{C_2}\frac{1}{z}\mathrm{d}z+\oint_{C_2}\frac{1}{z-1}\mathrm{d}z$$

$$=2\pi i+0+0+2\pi i=4\pi i\,.$$

四、路径无关性(课本P46)

定理 设函数 $f(z)$ 在单连通域 D 内解析，C_1, C_2 为 D 内的任意两条从 z_0 到 z_1 的简单曲线，则有

$$\int_{C_1} f(z)\mathrm{d}z = \int_{C_2} f(z)\mathrm{d}z.$$



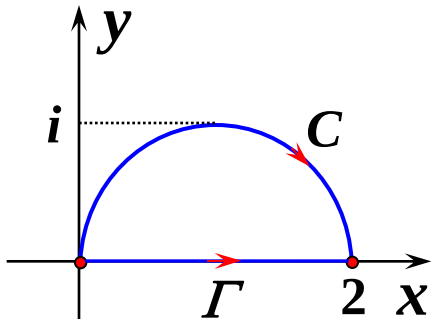
证明 由 $\int_{C_1} f(z)\mathrm{d}z + \int_{C_2^-} f(z)\mathrm{d}z = 0$,

$$\Rightarrow \int_{C_1} f(z)\mathrm{d}z = -\int_{C_2^-} f(z)\mathrm{d}z = \int_{C_2} f(z)\mathrm{d}z.$$

- 可见，解析函数在单连域内的积分只与起点和终点有关，

因此，$\int_{C_1} f(z)\mathrm{d}z = \int_{C_2} f(z)\mathrm{d}z \xlongequal{\text{可记为}} \int_{z_0}^{z_1} f(z)\mathrm{d}z.$

例 计算 $I=\int_C \sin z\,\mathrm{d}z$，其中 C 为如图所示的一个半圆。



解 设 Γ 如图所示，由于 $\sin z$ 在复平面上处处解析，因此有

$$I=\int_C \sin z\,\mathrm{d}z=\int_\Gamma \sin z\,\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^2 \sin x\,\mathrm{d}x=-\cos x\Big|_0^2=1-\cos 2.$$

§3.3 原函数

1. 基本概念及性质

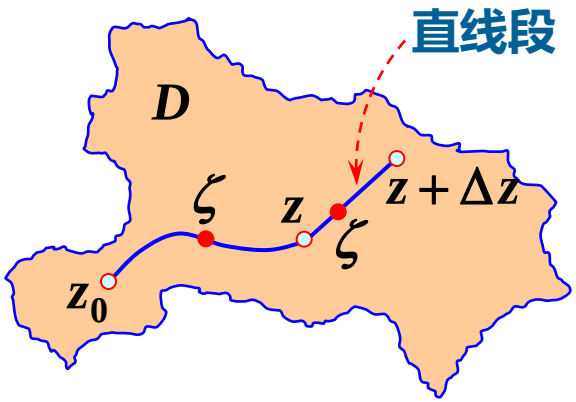
定义 设在单连域 D 内，函数 $F(z)$ 恒满足条件 $F'(z)=f(z)$，则 $F(z)$ 称为 $f(z)$ 在 D 内的一个**原函数**。

性质 函数 $f(z)$ 的任何两个原函数相差一个常数。

定义 函数 $f(z)$ 的原函数 $F(z)+c$ 称为 $f(z)$ 的**不定积分**，记作 $\int f(z)\mathrm{d}z=F(z)+c$.

五、原函数

2. 由变上限积分构成的原函数



定理 若 $f(z)$ 在单连域 D 内处处解析，

令 $F(z)=\int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$，$z, z_0 \in D$，

则 $F(z)$ 在 D 内解析，且 $F'(z)=f(z)$.

证明 (思路)

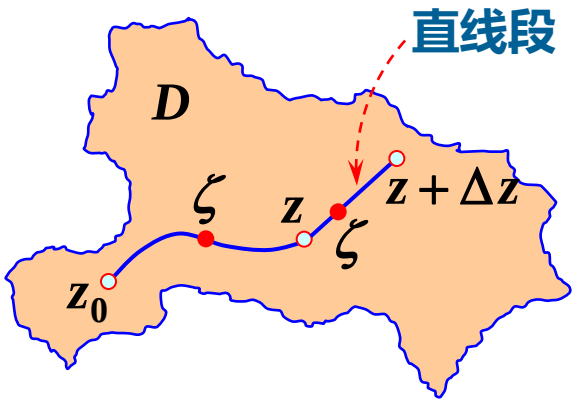
(1) $$\frac{\Delta F}{\Delta z}=\frac{F(z+\Delta z)-F(z)}{\Delta z}=\frac{1}{\Delta z}\int_{z}^{z+\Delta z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta,$$

$$f(z)=\frac{1}{\Delta z}\int_{z}^{z+\Delta z} f(z)\mathrm{d}\zeta,$$

$$\left|\frac{\Delta F}{\Delta z}-f(z)\right|\le\frac{1}{|\Delta z|}\int_{z}^{z+\Delta z}|f(\zeta)-f(z)|\mathrm{d}s,$$

五、原函数

2. 由变上限积分构成的原函数



定理 若 $f(z)$ 在单连域 D 内处处解析，

令 $F(z)=\int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$，$z, z_0 \in D$，

则 $F(z)$ 在 D 内解析，且 $F'(z)=f(z)$.

证明 (思路)

(2) $$\left|\frac{\Delta F}{\Delta z}-f(z)\right| \le \frac{1}{|\Delta z|}\int_{z}^{z+\Delta z}|f(\zeta)-f(z)|\,\mathrm{d}s,$$

$$\le \frac{1}{|\Delta z|}\cdot\varepsilon\cdot|\Delta z|=\varepsilon,$$ (当$|\Delta z|$充分小时)

$$\Rightarrow \lim_{\Delta z\to 0}\left|\frac{\Delta F}{\Delta z}-f(z)\right|=0,\ \text{即}\ F'(z)=f(z).$$

五、原函数

3. Newton-Leibniz公式

定理 若 $f(z)$ 在单连域 D 内处处解析，$F(z)$ 为 $f(z)$ 的原函数，

则 $$\int_{z_0}^{z_1} f(z)\,\mathrm{d}z = F(z_1) - F(z_0),$$ 其中 $z_0, z_1 \in D$.

例 求 $\int_0^{1+i} z^2 \mathrm{d}z$.

解 $\int_0^{1+i} z^2 \mathrm{d}z = \frac{1}{3} z^3 \Big|_0^{1+i} = \frac{1}{3}(1+i)^3.$

例 求 $\int_a^b \cos z \, \mathrm{d}z$.

解 $\int_a^b \cos z \, \mathrm{d}z = \sin z \Big|_a^b = \sin b - \sin a.$

例 求 $\int_0^i z \cos z \, \mathrm{d}z$.

解 $\int_0^i z \cos z \, \mathrm{d}z = \int_0^i z \, \mathrm{d}\sin z = z \sin z \Big|_0^i - \int_0^i \sin z \, \mathrm{d}z$

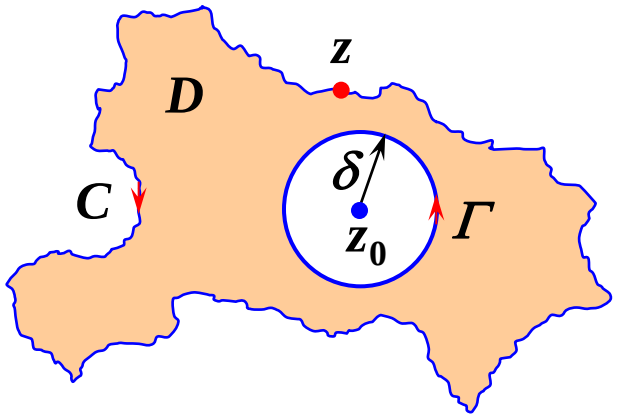
$= (z \sin z + \cos z) \Big|_0^i = i \sin i + \cos i - 1.$

§3.4 柯西积分公式

一、柯西积分公式

定理 如果函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析，在边界 C 上连续，$z_0 \in D$，则

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z.$$



证明 如图，以 z_0 为圆心，δ 为半径作圆 Γ，则

(思路)

$$\text{左边}=f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\Gamma}\frac{f(z_0)}{z-z_0}\mathrm{d}z,$$

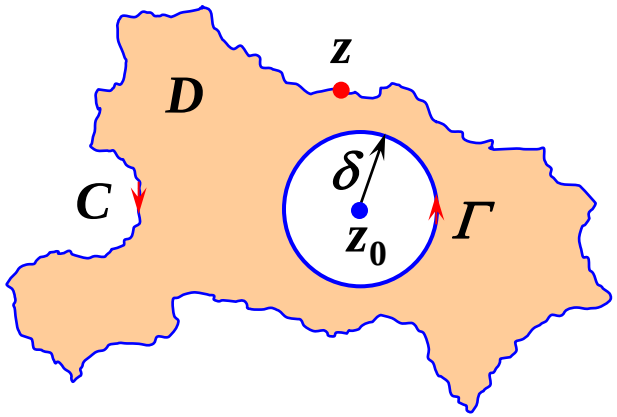
$$\text{右边}=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\Gamma}\frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z,$$

$$|\text{右边}-\text{左边}|\le\frac{1}{2\pi}\oint_{\Gamma}\frac{|f(z)-f(z_0)|}{|z-z_0|}\mathrm{d}s,$$

一、柯西积分公式

定理 如果函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析，在边界 C 上连续，$z_0 \in D$，则

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z.$$



证明 (思路)

$$|\text{右边}-\text{左边}|\le\frac{1}{2\pi}\oint_{\Gamma}\frac{|f(z)-f(z_0)|}{|z-z_0|}\mathrm{d}s,$$

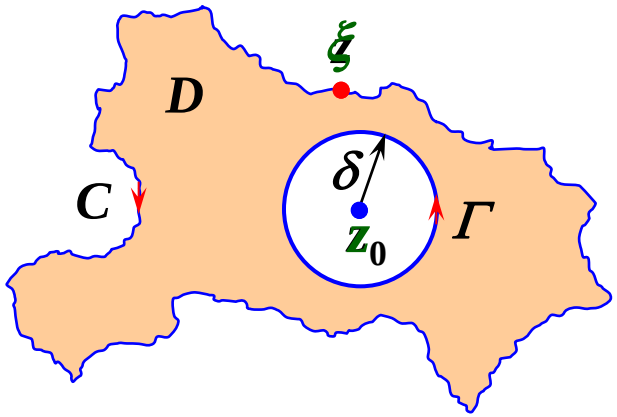
$$\le\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\varepsilon}{\delta}\cdot 2\pi\delta=\varepsilon,\ \text{(当}\delta\text{充分小时)}$$

即只要 δ 足够小，所证等式两边的差的模可以任意小，由于左边与右边均为常数，与 δ 无关，故等式成立。

一、柯西积分公式

定理 如果函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析，在边界 C 上连续，$z_0 \in D$，则

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z.$$

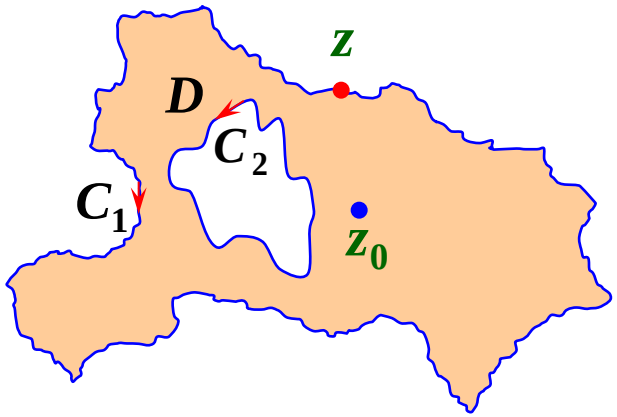


意义 将 z_0 换成 z，积分变量 z 换成 ξ，则上式变为

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(\xi)}{\xi-z}\mathrm{d}\xi,\ (z\in D).$$

- 解析函数在其解析区域内的值完全由边界上的值确定。
- 换句话说，解析函数可用其解析区域边界上的值以一种特定的积分形式表达出来。

一、柯西积分公式



注意 **柯西积分公式**中的区域 D 可以是多连域。比如对于二连域 D，其边界为 $C = C_1 + C_2^-$，则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0}\mathrm{d}z$$

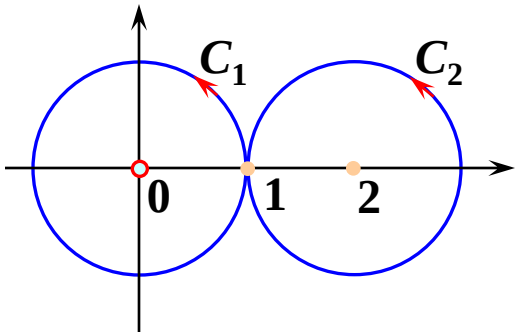
$$= \frac{1}{2\pi i}\oint_{C_1} \frac{f(z)}{z - z_0}\mathrm{d}z - \frac{1}{2\pi i}\oint_{C_2} \frac{f(z)}{z - z_0}\mathrm{d}z,\ (z_0 \in D).$$

应用

- 反过来计算积分 $\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0}\mathrm{d}z = 2\pi i f(z_0).$

例 计算 $I=\oint_C \dfrac{\cos z}{z}\mathrm{d}z$，其中 C 为：

(1) $C_1:|z|=1$；(2) $C_2:|z-2|=1$.



解 (1) $I=\oint_{C_1} \dfrac{\cos z}{z}\mathrm{d}z$

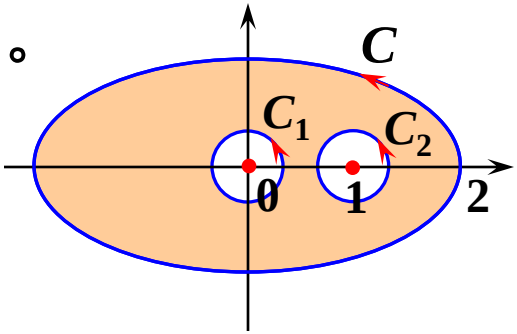
$\cos z$ 在 $|z|\le 1$ 上解析

$\overset{\text{(柯西积分公式)}}{=\!=\!=} 2\pi i\cdot\cos z\Big|_{z=0}=2\pi i$.

(2) $I=\oint_{C_2} \dfrac{\cos z}{z}\mathrm{d}z$ (函数 $\dfrac{\cos z}{z}$ 在 $|z-2|\le 1$ 上解析)

$\overset{\text{(柯西-古萨基本定理)}}{=\!=\!=} 0$.

例 计算 $I=\oint_C \dfrac{2z-1}{z^2-z}\mathrm{d}z$，其中 C 如图所示。



解 令 $f(z)=\dfrac{2z-1}{z^2-z}$，则 $f(z)=\dfrac{2z-1}{z(z-1)}$，

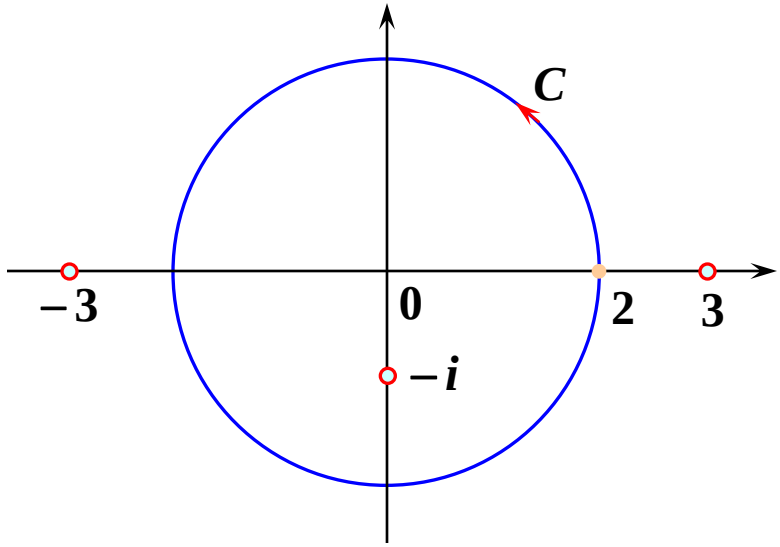
令 C_1: $|z|=\dfrac{1}{3}$，C_2: $|z-1|=\dfrac{1}{3}$，

则 $I=\oint_{C_1} f(z)\mathrm{d}z+\oint_{C_2} f(z)\mathrm{d}z$ **(复合闭路定理)**

$$=\oint_{C_1}\frac{\left(\dfrac{2z-1}{z-1}\right)}{z}\mathrm{d}z+\oint_{C_2}\frac{\left(\dfrac{2z-1}{z}\right)}{z-1}\mathrm{d}z$$

(柯西积分公式) $2\pi i\cdot\dfrac{2z-1}{z-1}\Big|_{z=0}+2\pi i\cdot\dfrac{2z-1}{z}\Big|_{z=1}=4\pi i$.

例 计算 $\oint_{|z|=2} \dfrac{z}{(9-z^2)(z+i)}\,\mathrm{d}z.$



解 $I = \oint_{|z|=2} \dfrac{\left(\dfrac{z}{9-z^2}\right)}{z-(-i)}\,\mathrm{d}z.$

$$= 2\pi i \cdot \frac{z}{9-z^2}\bigg|_{z=-i} = \frac{\pi}{5}.$$

§3.5 解析函数的高阶导数

一、高阶导数定理

分析 如果函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析，在 $\overline{D}=D+C$ 上连续，

则由**柯西积分公式**有 $f(z)=\dfrac{1}{2\pi i}\oint_C \dfrac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta,\ (z\in D).$

又 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}[(\zeta-z)^{-1}]=(\zeta-z)^{-2},\quad \dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}[(\zeta-z)^{-1}]=2(\zeta-z)^{-3},$

$\cdots\cdots\quad \dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}z^n}\left(\dfrac{1}{\zeta-z}\right)=n!(\zeta-z)^{-(n+1)}=\dfrac{n!}{(\zeta-z)^{n+1}},$

$\Rightarrow\ f^{(n)}(z)=\dfrac{n!}{2\pi i}\oint_C \dfrac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta,\ (z\in D).$

(?)

一、高阶导数定理

定理 如果函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析，在 $\overline{D} = D + C$ 上连续，则 $f(z)$ 的各阶导数均在 D 上解析，且

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i}\oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta, \quad (z \in D).$$

证明 **(略)**

意义 **解析函数的导数仍解析。**

应用

- 反过来计算积分 $\oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0).$

例 计算 $\oint_{|z-i|=1} \frac{\cos z}{(z-i)^3}\mathrm{d}z.$

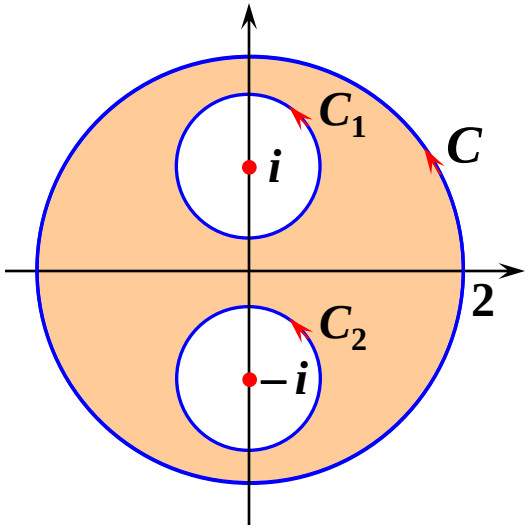
解 $$\oint_{|z-i|=1} \frac{\cos z}{(z-i)^3}\mathrm{d}z = \frac{2\pi i}{2!}\cos'' z\Big|_{z=i}$$

$$= -\pi i \cos i = -\frac{\pi i}{2}(\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1}).$$

例 计算 $\oint_{|z|=1} \frac{\mathrm{e}^z}{z^{100}}\mathrm{d}z.$

解 $$\oint_{|z|=1} \frac{\mathrm{e}^z}{z^{100}}\mathrm{d}z = \frac{2\pi i}{99!}(\mathrm{e}^z)^{99}\Big|_{z=0} = \frac{2\pi i}{99!}.$$

例 计算 $I=\oint_{|z|=2}\dfrac{e^z}{(z^2+1)^2}dz$.



解 (1) 令 $f(z)=\dfrac{e^z}{(z^2+1)^2}=\dfrac{e^z}{(z-i)^2(z+i)^2}$.

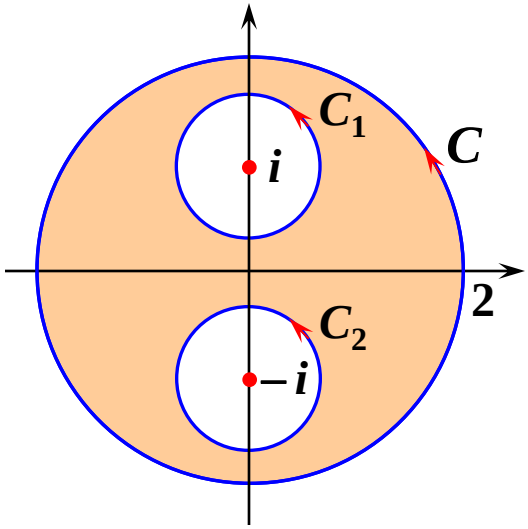
如图，作 C_1, C_2 两个小圆，

则 $I=\oint_{C_1} f(z)dz+\oint_{C_2} f(z)dz$ **(复合闭路定理)**

$$=\oint_{C_1}\frac{e^z}{(z+i)^2}\cdot\frac{dz}{(z-i)^2}+\oint_{C_2}\frac{e^z}{(z-i)^2}\cdot\frac{dz}{(z+i)^2}$$

记为 I_1+I_2.

例 计算 $I=\oint_{|z|=2}\dfrac{\mathrm{e}^z}{(z^2+1)^2}\mathrm{d}z$.



解 (2) $I_1=\oint_{C_1}\dfrac{\mathrm{e}^z}{(z+i)^2}\cdot\dfrac{\mathrm{d}z}{(z-i)^2}$

(高阶导数公式) $\dfrac{2\pi i}{1!}\cdot\left[\dfrac{\mathrm{e}^z}{(z+i)^2}\right]'\Big|_{z=i}$

$$=\frac{\pi}{2}(1-i)\mathrm{e}^i.$$

同样可求得 $I_2=-\dfrac{\pi}{2}(1+i)\mathrm{e}^{-i}$.

(3) $I=I_1+I_2=\dfrac{\pi}{2}[(1-i)\mathrm{e}^i-(1+i)\mathrm{e}^{-i}]=\sqrt{2}\pi i\sin(1-\dfrac{\pi}{4})$.

§3.5 解析函数与调和函数的关系

一、调和函数

二、共轭调和函数

三、构造解析函数

一、调和函数

定义 若二元实函数 $\varphi(x,y)$ 在区域 D 内有连续二阶偏导数，且满足**拉普拉斯 (Laplace) 方程**：

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2}=0,$$

则称 $\varphi(x,y)$ 为区域 D 内的**调和函数**。

一、调和函数

定理 若函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 在区域 D 内解析，

则 $u(x,y),v(x,y)$ 在区域 D 内都是调和函数.

证明 由 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 解析，有

$$\left.\begin{aligned}&\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}\quad\Rightarrow\quad\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 v}{\partial y\partial x}\\&\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}\quad\Rightarrow\quad\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=-\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial y}\end{aligned}\right\}\Rightarrow\quad\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$$

同理 $\dfrac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 v}{\partial y^2}=0$.

二、共轭调和函数

定义 设函数 $u(x,y)$ 及 $v(x,y)$ 均为区域 D 内的调和函数，

且满足 $C-R$ 方程：$\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y},\ \dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{\partial v}{\partial x},$

则称 v 是 u 的**共轭调和函数**。

定理 函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 在区域 D 内解析的充要条件是：**在区域 D 内，v 是 u 的共轭调和函数**。

注意 **v 是 u 的共轭调和函数** $\nRightarrow$ **u 是 v 的共轭调和函数**。

三、构造解析函数

问题 已知实部 u，求虚部 v（或者已知虚部 v，求实部 u），

使 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 解析，且满足指定的条件。

依据 构造解析函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 的依据：

(1) u 和 v 本身必须都是调和函数；

(2) u 和 v 之间必须满足 $C-R$ 方程。

注意 必须首先检验 u 或 v 是否为调和函数。

方法

- 偏积分法
- 不定积分法
- 全微分法

三、构造解析函数

方法 • **偏积分法（不妨仅考虑已知实部 u 的情形）**

(1) 由 u 及 $C-R$ 方程得到待定函数 v 的两个偏导数：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial v}{\partial y}=\dfrac{\partial u}{\partial x} & (A) \\ \dfrac{\partial v}{\partial x}=-\dfrac{\partial u}{\partial y} & (B) \end{cases}$$

(2) 将 (A) 式的两边对变量 y 进行(偏)积分得：

$$v(x,y)=\int \frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}y=\int \frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y=\tilde{v}(x,y)+\varphi(x), \quad (C)$$

其中，$\tilde{v}(x,y)$ 已知，而 $\varphi(x)$ 待定。

(3) 将 (C) 式代入 (B) 式，求解即可得到函数 $\varphi(x)$.

三、构造解析函数

方法 ● **全微分法（不妨仅考虑已知实部 u 的情形）**

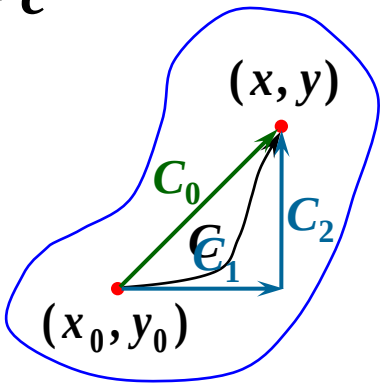
(1) 由 u 及 $C-R$ 方程得到待定函数 v 的全微分：

$$\mathrm{d}v=\frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}y=-\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y.$$

(2) 利用第二类曲线积分（与路径无关）得到原函数：

$$v(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}-\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y+c$$

$$=\int_C-\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y+c.$$



其中 $C=C_0$ 或 C_1+C_2.

例 验证 $u(x,y)=x^3-3xy^2$ 为调和函数，并求以 $u(x,y)$ 为实部的解析函数 $f(z)$，使得 $f(i)=-i$.

解 (1) 验证 $u(x,y)$ 为调和函数

由 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=6x,\ \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=-6x,$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0,$$

故 $u(x,y)$ 是调和函数。

例 验证 $u(x,y)=x^3-3xy^2$ 为调和函数，并求以 $u(x,y)$ 为实部的解析函数 $f(z)$，使得 $f(i)=-i$.

解 (2) 求虚部 $v(x,y)$

方法一：偏积分法

由 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=3x^2-3y^2=\dfrac{\partial v}{\partial y}$,

$$\Rightarrow\ v=\int(3x^2-3y^2)\mathrm{d}y=3x^2y-y^3+\varphi(x),$$

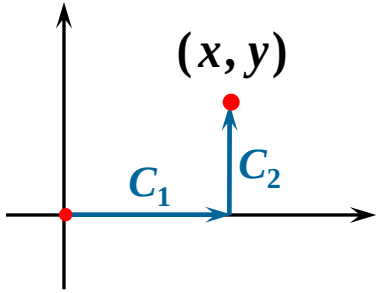
由 $\dfrac{\partial v}{\partial x}=6xy+\varphi'(x)=-\dfrac{\partial u}{\partial y}=6xy,\ \Rightarrow\ \varphi'(x)=0,$

$$\Rightarrow\ \varphi(x)=c,\ \Rightarrow\ v(x,y)=3x^2y-y^3+c.$$

例 验证 $u(x,y)=x^3-3xy^2$ 为调和函数，并求以 $u(x,y)$ 为实部的解析函数 $f(z)$，使得 $f(i)=-i$.

解 (2) 求虚部 $v(x,y)$

方法二：全微分法



由 $\dfrac{\partial v}{\partial y}=\dfrac{\partial u}{\partial x}=3x^2-3y^2$, $\dfrac{\partial v}{\partial x}=-\dfrac{\partial u}{\partial y}=6xy$,

$$\Rightarrow \mathrm{d}v=v'_x\mathrm{d}x+v'_y\mathrm{d}y=6xy\,\mathrm{d}x+(3x^2-3y^2)\mathrm{d}y,$$

$$\Rightarrow v(x,y)=\int_{(0,0)}^{(x,y)}6xy\,\mathrm{d}x+(3x^2-3y^2)\mathrm{d}y+c$$

$$=\int_0^x 0\,\mathrm{d}x+\int_0^y(3x^2-3y^2)\mathrm{d}y+c$$

$$=3x^2y-y^3+c.$$

例 验证 $u(x,y)=x^3-3xy^2$ 为调和函数，并求以 $u(x,y)$ 为实部的解析函数 $f(z)$，使得 $f(i)=-i$.

解 (3) 求确定常数 c

$$f(z)=(x^3-3xy^2)+i(3x^2y-y^3+c),$$

根据条件 $f(i)=-i$，将 $x=0$，$y=1$ 代入得

$$i(-1+c)=-i,\quad \Rightarrow\quad c=0,$$

即得 $f(z)=(x^3-3xy^2)+i(3x^2y-y^3)=z^3$.

例 验证 $u(x,y)=x^3-3xy^2$ 为调和函数，并求以 $u(x,y)$ 为实部的解析函数 $f(z)$，使得 $f(i)=-i$.

解 **方法三：不定积分法**

由 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=3x^2-3y^2,\qquad \dfrac{\partial u}{\partial y}=-6xy,$

$$\Rightarrow f'(z)=\frac{\partial u}{\partial x}-i\frac{\partial u}{\partial y}=3x^2-3y^2+6xyi=3z^2$$

$$\Rightarrow f(z)=\int f'(z)\,dz=z^3+C$$

$$\because f(i)=-i \quad \therefore C=0$$

$$\therefore f(z)=z^3$$